தொடர்ச்சியாக மலர்தலும் நிகழ்கின்றன. இதற்கு **போல்டிங்** (Bolting) என்று பெயர்.

3. ஜிப்ரல்லின்கள் இருபாலிணைந்த தாவரங்களில் (ஓரில்லத் தாவரங்களில்) **ஆண் மலர்கள் தோன்றுவதை** ஊக்குவிக்கின்றன (வெள்ளரி).
4. ஜிப்ரல்லின்கள் உருளைக் கிழங்கின் **உறக்க நிலையை** நீக்குகின்றன.
5. விதைகளற்ற கனிகளைத் (கருவுறாக்கனிகள் – கருவுறுதல் நடைபெறாமலேயே கனிகள் உருவாதல்) தூண்டுவதில் ஆக்சின்களைவிட ஜிப்ரல்லின்கள் திறன் மிக்கவை. (எ.கா) தக்காளி.

16.1.4 அப்சிசிக் அமிலம்

அப்சிசிக் அமிலம் (ABA) **உதிர்தல்** மற்றும் **உறக்க நிலையை** ஒழுங்குபடுத்தும் **வளர்ச்சி அடக்கி** ஆகும். இது பல்வேறு வகையான இறுக்க நிலைகளுக்கு எதிராக தாவரங்களின் சகிப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. எனவே இது **'இறுக்கநிலை ஹார்மோன்'** என அழைக்கப்படுகிறது. தாவரங்களின் பசுங்கணிகங்களில் இந்த ஹார்மோன் காணப்படுகிறது.

வாழ்வியல் விளைவுகள்

1. ABA **உதிர்தல் நிகழ்வை** (இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகள் ஆகியவை கிளையிலிருந்து தனித்து உதிர்ந்து விடுவது) ஊக்குவிக்கிறது.
2. நீர் இறுக்கம் மற்றும் வறட்சிக் காலங்களில் ABA **இலைத் துளையை மூடச்** செய்கிறது.



படம் 16.5 மூப்படைதல் மற்றும் உதிர்தல்

செயல்பாடு

இரண்டு அல்லது மூன்று பழுக்காத தக்காளி காய்களை ஒரு பழுத்த வாழைப்பழத்துடன் ஒரு காகிதப் பையில் வைத்து சுற்றி, மேற்பகுதியை மூடிவிட வேண்டும். வேறொரு காகிதப் பையில் இரண்டு அல்லது மூன்று பழுக்காத தக்காளி காய்களை மட்டும் வைத்து, சுற்றி மேல்பகுதியை மூடிவிட வேண்டும். என்ன நடைபெறுகிறது? ஏன்?

முதல் பையில் வாழைப்பழம் தொடர்ந்து பழுக்கும்போது, அது எத்திலின் வாயுவை உற்பத்தி செய்கிறது. பையில் இருக்கும் இந்த வாயு தக்காளி காய்களைப் பழுக்கச் செய்கிறது. ஆனால் இரண்டாவது பையில் தக்காளி காய்கள் பழுக்காமலேயே இருக்கும்.

3. ABA இலைகளில் பச்சையத்தை இழக்கச் செய்து **மூப்படைவதை** ஊக்குவிக்கிறது.
4. குளிர்காலங்களின் போது பிர்ச் போன்ற மரங்களில், ABA **மொட்டு உறக்கத்தைத்** தூண்டுகிறது.
5. தக்காளி தாவரத்தில், ABA **பக்கவாட்டு மொட்டின் வளர்ச்சியைத்** தடைசெய்யும் வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி ஆகும்.

16.1.5 எத்திலின்

எத்திலின் ஒரு **வாயு நிலையில்** உள்ள தாவர ஹார்மோன். இது ஒரு **வளர்ச்சி அடக்கி** ஆகும். இது பொதுவாக கனிகள் முதிர்ச்சியடைவதிலும் பழுப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஆப்பிள், வாழை, தர்பூசணி போன்ற தாவரங்களில் கனிகள் பழுக்கும் போது அதிக அளவு எத்திலின் உற்பத்தியாகிறது.

எத்திலினின் வாழ்வியல் விளைவுகள்

1. எத்திலின் **கனிகள் பழுப்பதை** ஊக்குவிக்கிறது. (எ.கா) தக்காளி, ஆப்பிள், மா, வாழை.



படம் 16.6 எத்திலின்

2. எத்திலின் இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் **வேர் மற்றும் தண்டு நீட்சி** அடைவதைத் தடைசெய்கிறது.
3. எத்திலின் இலைகள் மற்றும் மலர்கள் **மூப்படைவதை** விரைவுபடுத்துகிறது.
4. எத்திலின் இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளில் **உதிர்தல் அடுக்கு** உற்பத்தியாவதைத் தூண்டுகிறது. இதனால் இவை முதிர்ச்சி அடையும் முன்னரே உதிர்ந்துவிடுகின்றன.
5. எத்திலின் **மொட்டுகள், விதைகளின் உறக்கத்தை** நீக்குகிறது.

16.2 மனித நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்

விலங்கினங்களில் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் என இருவகையான சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் மனிதரிலும், விலங்குகளின் உடலிலும் பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் நாளங்கள் இல்லாததால் **நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்** என

10th_Science_TM_Unit-16.indd 229 16-03-2019 16:27:02